

Guía didáctica del módulo "Proyecto Intermodular" 2º DAM

▸ Guía didáctica del módulo "Proyecto Intermodular" 2º DAM

1. Contextualización

2. Metodología, Organización y Secuenciación de Contenidos

3. Herramientas y Entorno de Trabajo Colaborativo

4. Planificación y Temporalización Detallada (16 Quincenas)

▼ 5. Instrumentos de Evaluación

5.1. Tipos de evaluaciones

5.2. Criterios de calificación

5.3. Pérdida del derecho a evaluación continua

5.4. Medidas disciplinarias en evaluaciones

1. Contextualización

Esta programación está diseñada para ser implementada en un grupo heterogéneo de estudiantes, de segundo curso de DAM, que trabajarán en equipos de **4 o 5 miembros**, fomentando la colaboración, la comunicación y la responsabilidad compartida.

En este marco, el rol del profesorado evoluciona desde el de un instructor tradicional al de un **"facilitador"**. La función principal del docente será guiar a los equipos, proveer de las herramientas metodológicas y técnicas necesarias, practicar la escucha activa y actuar como mentor para ayudar a los alumnos a superar los desafíos y alcanzar sus objetivos de forma autónoma.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Un pilar fundamental del nuevo enfoque pedagógico, y un requisito explícito de esta programación, es el anclaje de todos los proyectos en un marco ético de impacto global: los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de las Naciones Unidas. Aunque en esta programación no se define un proyecto concreto, se establece como condición indispensable que cada equipo, en su fase de ideación, identifique un desafío social, medioambiental o económico real y alinee su propuesta de solución con uno o varios de los ODS.

2. Metodología, Organización y Secuenciación de Contenidos

- Metodología de Trabajo Ágil (SCRUM)

El proyecto se **planteará por retos**, siguiendo el marco de trabajo ágil **SCRUM**, por ser el estándar de facto en la industria del desarrollo de software y por su adecuación a los principios pedagógicos de flexibilidad, entrega iterativa y mejora continua.

- **Sprints:** Cada quincena lectiva constituirá un **Sprint** de dos semanas de duración. El proyecto se completará en un total de **13 sprints**.
- **Roles:** El profesor actuará como **Product Owner**, definiendo los requisitos generales y el marco de trabajo. Los equipos de alumnos constituirán el **Development Team**. Para fomentar el liderazgo, el rol de **Scrum Master** podrá ser rotativo entre los miembros del equipo en cada sprint.

3. Herramientas y Entorno de Trabajo Colaborativo

- **GitHub:** Será la plataforma central para el control de versiones del código fuente. Se exigirá un uso correcto de un flujo de trabajo de ramas (ej. GitFlow simplificado), la realización de **Pull Requests** para la integración de código y la revisión de código entre compañeros como parte del proceso de calidad.
- **GitHub Projects:** Se utilizará para la gestión del **Product Backlog** y los **Sprint Backlogs**. Cada equipo mantendrá un tablero Kanban para visualizar el estado de las tareas (To Do, In Progress,

Done), proporcionando transparencia sobre el progreso del proyecto.

- **Documentación en Markdown:** Toda la documentación del proyecto (definición, análisis, diseño, manuales, memoria) se generará en formato **Markdown** y se alojará en el propio repositorio de GitHub. Se recomienda el uso de extensiones como **Markdown Preview Enhanced** para la inclusión de diagramas (PlantUML), fórmulas y otros elementos enriquecidos.
- **Diario de Trabajo Individual:** Cada **alumno** deberá mantener un fichero a modo de diario de trabajo denominado **NOMBRE_APELLIDO.md** en la raíz del repositorio de proyecto. En este diario, se registrará diariamente las tareas realizadas, el tiempo dedicado, los problemas encontrados, las soluciones aplicadas y una reflexión sobre su aprendizaje.

Este documento es un instrumento fundamental para la evaluación individual y **solo se tendrá en cuenta si se ha llevado al día**.

4. Planificación y Temporalización Detallada (16 Quincenas)

Sprint	Semanas	Fechas	Objetivo Principal del Sprint	Entregables Clave
	1-2	14 sep 25 sep	Iniciación a Git. Técnicas H.A.D.A	Actividad 1 y 2 de Git. Creación de equipos con técnicas H.A.D.A.
	3-4	28 sep 09 oct	Git y GitHub Activación equipos H.A.D.A	Actividad 3 de Git Actividad 4 de Git Diario de activación de equipos
	5-6	12 oct 23 oct	Organización de grupos definitiva Definición del Proyecto con ODS Scrum	Documento de casos de uso y objetivos S.M.A.R.T. (MD). Documentación SCRUM y test
	7-8	26 oct 06 nov	GitHub Project y Scrum	Documentación SCRUM en MD utilizando GitHub Projects. Actividad practica Scrum
1	9-10	09 nov 20 nov	IA y Modelo de Dominio (C#)	Introducción a la IA agéntica Clases del modelo en C#.
2	(1º Ev) 11-12	23 nov 04 div	Transpilación y Mocks con IA	Refinamientos, Clases en Kotlin y Java, ficheros de mocks de datos.
3	13-14	07 dic 18 dic	Prototipado UI/UX Frontend Móvil	Prototipos de UI/UX en Figma/Penpot.

Sprint	Semanas	Fechas	Objetivo Principal del Sprint	Entregables Clave
			(Android+MVI)	App Android con pantallas y estados (Compose), usando datos mock.
4	15-16	07 ene 15 ene	Frontend Escritorio (WPF+MVVM)	Aplicación WPF con vistas y ViewModels, usando datos mock.
5	17-18	18 ene 29 ene	Frontend Escritorio (Funcional)	Lógica de negocio y navegación implementada en la app de escritorio.
6	19-20	01 feb 12 feb	Frontend Móvil (Funcional)	Lógica de negocio y navegación implementada en la app móvil.
7	(2º Ev) 21-22	15 feb 26 feb	Backend: API REST (CRUD)	Definición de las entidades en el ORM y la BD, con las operaciones CRUD necesarias.
8	23-24	01 mar 12 mar	Backend: API REST (Lógica)	Lógica de negocio implementada en los servicios de la API.
FE	FE	FE	FE	FE
9	25-26	15 mar 09 abr	Backend: Seguridad y autorización	API con endpoints de login y registro más endpoints protegidos por roles.
10	27-28	12 abr 23 abr	Funcionalidad individual Escritorio o Móvil	Fronted y Backend totalmente funcional, de escritorio o móvil. Individual por alumno.
11	29-30	26 abr 07 mayo	Documentación API e Integración Full-Stack Escritorio	Documentar la API con Swagger y conectar la App de Escritorio al API Rest de forma segura.
12	31-32	10 may 21 may	Integración Full-Stack Android	Conectar la App de Android a la API REST de forma segura.
13	33-34	24 may 04 jun	Avanzado y Entrega Final	(Opcional) CI/CD. Memoria final, vídeo y presentación.

5. Instrumentos de Evaluación

Las actividades y retos grupales guiados iniciales, se evaluarán en la plataforma Aules de forma individual, mediante la calificación de **No Hecho / Hecho** según el **entregable especificado** en cada caso y la participación del miembro del equipo al que se está evaluando.

En algún caso donde haya muchos **conceptos o definiciones** como en la teoría de SCRUM, se podrá utilizar un **cuestionario tipo test individualizado** en la plataforma Aules para evaluar la comprensión de dichos conceptos.

A partir de cierto momento el **diario de trabajo individual** será un componente clave para evaluar la contribución y el aprendizaje de cada alumno. Se revisará cada quincena para asegurar que se está utilizando correctamente.

Cada Sprint culminará con una **Sprint Review** donde el equipo presentará el incremento de producto desarrollado. Esta presentación será evaluada por el profesor y, en algunos casos, por los compañeros, utilizando rúbricas que evaluarán la parte como grupo y la individual del incremento entregado.

La rúbrica evaluación de cada **Sprint Review Grupal** se evaluarán los items:

1. Funcionalidad del incremento entregado.
2. Realización de los eventos de scrum, aplicando su filosofía.
3. Compromiso del equipo con el flujo de trabajo de Scrum a través de GitHub Projects.

La rúbrica evaluación de cada Sprint Review **Individual** se evaluarán los items:

1. Participación en el grupo de forma activa.
2. Registro del diario de trabajo durante el Sprint.
3. Participación en el incremento.
4. Defensa individual en el Sprint Review.

5.1. Tipos de evaluaciones

A continuación, definiremos los tipos de evaluaciones que vamos a emplear en el módulo:

- **Evaluación trimestral:** consiste en evaluar al alumno al final de un trimestre mediante la evaluación de las actividades o retos superados de forma grupal e individual.
- **Evaluación continua:** consiste en evaluar el trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno durante todo el curso y comprobar tanto su rendimiento como la superación de los RA del módulo.
- **Evaluación final de la convocatoria ordinaria:** consiste en evaluar al alumno del módulo completo a través de actividades o retos, que incluyen los RA que no haya superado según los criterios de calificación y evaluación.
- **Evaluación final de la convocatoria extraordinaria:** consiste en evaluar al alumno del módulo completo a través de actividades o retos, que incluyen los RA que no haya superado según los criterios de calificación y evaluación.

5.2. Criterios de calificación

La calificación final del módulo se calculará ponderando diferentes bloques para equilibrar la valoración grupal e individual. El número de actividades y retos evaluados grupalmente e individualmente dependerá

del ritmo de trabajo de cada equipo y del número de actividades/retos entregados hasta el momento de la evaluación.

Criterios de calificación por trimestre (evaluación trimestral):

La nota de cada trimestre se calculará con la siguiente ponderación:

- **60%** media de calificaciones individuales.
- **40%** media de calificaciones grupales.

Trimestre	Peso de la calificación en los RA
1º	RA1 100%y RA2 100%
2º	RA3 60% y RA4 60%
3º	RA3 40% y RA4 40%

Cada evaluación se **calificará de 0 a 10 puntos** y se refleja en la nota de los RA según la ponderación indicada en la tabla.

Criterios de calificación evaluación continua:

La calificación final de la evaluación continua se calculará a partir de las notas obtenidas en los diferentes RA según la fórmula ponderada **Calificación Continua = RA1 * 0.15 + RA2 * 0.15 + RA3 * 0.3 + RA4 * 0.4**, siempre que los RA hayan sido superados (nota mínima 5). En caso contrario, el alumno deberá recuperar los RA no superados en la evaluación final ordinaria.

Criterios de calificación evaluación final ordinaria:

Si se ha superado la evaluación continua, la **calificación final de la evaluación ordinaria del módulo se calculará** mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Calificación Ordinaria} = \text{Calificación Continua} * 0.9 + \text{Calificación 1er Curso} * 0.1$$

En caso contrario, el alumno podrá recuperar aquellos RA no superados para volver a calcular la nota final. Para ello, se plantean las siguientes **actividades/retos de recuperación por RA según las actividades realizadas durante el curso a entregar antes de la fecha de la evaluación final ordinaria:**

Resultado de Aprendizaje	Actividades de Recuperación
RA1	Diseñar un proyecto que cumpla con las especificaciones y apartados planteados en el curso.
RA2	Identificar los casos y uso (User Stories) y las tareas a realizar y las tecnologías a utilizar de un proyecto dado.

Resultado de Aprendizaje	Actividades de Recuperación
RA3	Planificar la ejecución de un proyecto dado, determinando el número de sprints, las tareas a realizar en cada sprint y la documentación asociada.
RA4	Gestionar el Backlog y los Sprint (iteraciones) en un proyecto de GitHub Projects definiendo User Stories y Tareas según la metodología explicada en clase de un planificación dada.

Dichas actividades se calificarán con una rúbrica que contemple los criterios de evaluación asociados a dicho RA y si la calificación de todos los RA es igual o superior a 5, se aplicará la fórmula.

Calificación Ordinaria = (RA1 * 0.15 + RA2 * 0.15 + RA3 * 0.3 + RA4 * 0.4) * 0.9 + Calificación 1er Curso * 0.1

Criterios de calificación evaluación extraordinaria:

El alumno deberá recuperar todos los RA no superados en la evaluación final ordinaria. Para ello, se plantean las mismas actividades de recuperación que en la evaluación final ordinaria y la misma fórmula para la obtención de la calificación ordinaria.

5.3. Pérdida del derecho a evaluación continua

La asistencia a clase es requisito fundamental para llevar a cabo el proceso de evaluación continua, por lo que, aplicando la legislación vigente a tal efecto, la ausencia (ya sea justificada o no) al 15 por ciento o más de las horas asignadas al módulo conlleva la pérdida de este derecho, pudiendo en este caso el alumno optar por la realización de un examen final, que podrá ser elaborado por el profesor expresamente para este fin.

Por otra parte, la inasistencia injustificada (o con justificación improcedente) al 15 por ciento o más de las horas totales correspondientes a los módulos en los que se haya matriculado el alumno podrá conllevar la anulación automática de la matrícula. También podrá ser motivo de anulación de matrícula la inasistencia injustificada durante 10 días consecutivos.

Sin perjuicio de las consideraciones definidas en el real decreto sobre instrucciones del inicio de curso, se podrá considerar abandonado el módulo y por tanto se podrá perder el derecho a la parte de evaluación continua o incluso podrá suponer la evaluación negativa en cualquiera de los tipos de evaluación definidos, si concurre alguna de estas circunstancias:

Motivo	Situación	Porcentaje
Faltas	no justificadas	>=15%
Prácticas de clase	no presentadas o presentadas fuera de plazo o con calificación de No Hecho	>=50%

Motivo	Situación	Porcentaje
Faltas	a 10 días de clases consecutivas	

En estos casos se calificará con la nota de 1 punto dicha evaluación trimestral, que deberá superar en posteriores evaluaciones.

5.4. Medidas disciplinarias en evaluaciones

Además de las sanciones contempladas en el reglamento de régimen interior (RRI), la copia o manipulación intencionada con el objetivo de falsear los resultados de una actividad o prueba susceptible de ser evaluada, podrá ser sancionada a criterio del docente según la gravedad con alguna de las siguientes medidas:

- Pérdida de la evaluación de dicha actividad siendo su calificación de 1 punto.
- Calificación de 1 punto en la nota de la evaluación trimestral.
- Evaluación negativa del módulo con calificación de "no superado" y nota final inferior a 4 en la convocatoria a la que pertenezca la actividad o prueba.